关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C009 椭圆切线斜率范围结论

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

C009 椭圆切线斜率范围与过点引切线

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0.$$

下文的“切线”均指实切线；“斜率”仅针对非竖直直线。

1. **所有有限斜率都能成为椭圆切线的斜率。**对任意 $k\in\mathbb{R}$，两条平行切线分别为

$$\boxed{y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}}.$$

此外，椭圆还有两条竖直切线 $x=\pm a$，它们没有斜率。

2. **经过定点的有限斜率切线方程。**若切线经过 $M(x_0,y_0)$，且斜率 k 存在，则

$$\boxed{(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0.}\qquad\text{(C009-1)}$$

该方程的每个实根都对应一条有限斜率切线，直线为 $y-y_0=k(x-x_0)$；它不包含竖直切线。

3. **按点的位置分类。**记

$$S=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}.$$

若 $S<1$，没有实切线；若 $S=1$，恰有一条切线；若 $S>1$，恰有两条不同的切线。此处按**直线条数**计数，允许竖直切线。

4. **两个有限斜率时的韦达关系。**当 $S>1$ 且 $x_0^2\neq a^2$ 时，两切线斜率 k_1,k_2 均存在，并满足

$$\boxed{k_1+k_2=-\frac{2x_0y_0}{a^2-x_0^2},\qquad k_1k_2=\frac{b^2-y_0^2}{a^2-x_0^2}.}\qquad\text{(C009-2)}$$

进一步，

$$\boxed{k_{1,2}=\frac{-x_0y_0\pm ab\sqrt{S-1}}{a^2-x_0^2}.}\qquad\text{(C009-3)}$$

5. **必须单独处理的竖直切线。**当 $x_0=\pm a$ 时，直线 $x=x_0$ 一定是椭圆切线：若 $y_0\neq 0$（点在椭圆外），另一条切线的斜率为

$$\boxed{k=\frac{y_0^2-b^2}{2x_0y_0}};$$

若 $y_0=0$（长轴顶点），唯一切线为 $x=x_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先分清两个问题：斜率可以任意取，过定点后却只能取特定值。

把直线想成一把可以转动、平移的直尺。

- **只规定方向，不规定经过哪里**：任取一个有限斜率 k，把直尺平移到刚好接触椭圆的位置，一定能找到切线；上下（沿法向的两个方向）各有一条。
- **规定必须经过 M**：直尺不能自由平移，只能绕 M 转动。若 M 在椭圆外，恰好有两个临界方向能贴住椭圆；在椭圆内则不可能仅接触一次。
- **直尺转到竖直**：此时斜率不存在，但切线仍然存在。斜率 k 并不能描述所有方向。

二、如何一眼记住 $m^2 = a^2k^2 + b^2$？

把椭圆写成 $x = a\cos t,\ y = b\sin t$。在方向 k 下观察

$$y - kx = b\sin t - ak\cos t.$$

其取值范围为

$$-\sqrt{a^2k^2 + b^2} \le y - kx \le \sqrt{a^2k^2 + b^2}.$$

直线 $y = kx + m$ 就是 $y - kx = m$：m 在区间内部时通常穿过椭圆形成两个交点；只有位于两端点时才恰好相切。因此

$$\boxed{\text{切线} \iff |m| = \sqrt{a^2k^2 + b^2}.}$$

记忆口诀：“先看斜率 k，再找截距极值；m 平方等于 $a^2k^2 + b^2$。”

三、从切线判定式到过点斜率方程，只需一次代入。

经过 M 的斜线写为

$$y = kx + m, \qquad m = y_0 - kx_0.$$

于是

$$\underbrace{(y_0 - kx_0)^2}_{\text{经过定点}} = \underbrace{a^2k^2 + b^2}_{\text{与椭圆相切}}.$$

展开移项得到 (C009-1)。记住 **“过点定截距，相切定平方”**，无需背诵整个二次方程。

四、为什么外点两条、内点零条？

把坐标按 $x \mapsto x/a,\ y \mapsto y/b$ 缩放，椭圆变成单位圆，点 M 变成 $M' = (x_0/a, y_0/b)$。缩放保持直线、相交及相切关系，也保持不同直线的条数。因此只要看

$$OM'^2 = S = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}: \quad S > 1 \text{ 外部},\ S = 1 \text{ 圆上},\ S < 1 \text{ 内部}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

单位圆外一点能引两条切线，圆上只能引一条，圆内不能引切线。**注意：非等比例缩放不保持角度和垂直关系。**

五、方程为什么有时从二次变成一次？

当 $x_0=\pm a$，经过 M 的竖直直线 $x=x_0$ 已经切于长轴顶点。由于 $y=kx+m$ 排除了竖直直线，剩下的方程只能找另一条斜切线；二次项消失并不意味着外点只有一条切线。

六、数形联想与解题信号。

- 题目出现“过定点作两条切线、求斜率和或积”时，优先用 (C009-1) 与韦达定理；先检查 $x_0^2\neq a^2$。
- 题目出现“切线互相垂直、求切线交点轨迹”时，联想到蒙日圆 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$；竖直与水平的特殊组合也要检查。
- 题目出现“求切点或切点弦”时，切点弦为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$（外点引两条切线时，$x,y$ 表示两切点所在直线上的坐标）。

证明

证明一：最快证明（首选，三步，直接调用切线判定式）。

设经过 $M(x_0,y_0)$ 的**非竖直**切线为 $y=kx+m$。

$$\begin{aligned}&\text{经过}M:\quad m=y_0-kx_0;\\&\text{与椭圆相切}:\quad m^2=a^2k^2+b^2;\\&\text{直接代入}:\quad (y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2.\end{aligned}$$

展开后即

$$\boxed{(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+b^2-y_0^2=0.}$$

速度秘诀：把“$m=y_0-kx_0$”塞进“$m^2=a^2k^2+b^2$”，不必重新联立椭圆。

证明二：纯代数通法（联立直线与椭圆，判别式为零）。

将 $y=kx+m$ 代入 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，两边乘 a^2b^2：

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$$

交点横坐标只有一个实根，当且仅当

$$\begin{aligned}\Delta_x&=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)a^2(m^2-b^2)\\&=4a^2b^2(a^2k^2+b^2-m^2)=0.\end{aligned}$$

因 $a,b>0$，故 $m^2=a^2k^2+b^2$；再代入 $m=y_0-kx_0$，即得 (C009-1)。此证明不预设 C007，属于可独立使用的通法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三：设切点法（几何与代数结合，也能直接找到切点）。
设切点为 $T(u,v)$，椭圆在 T 处的切线为

$$\frac{ux}{a^2}+\frac{vy}{b^2}=1.$$

若该切线非竖直，则 $v\neq 0$。化成斜截式：

$$y=-\frac{b^2u}{a^2v}x+\frac{b^2}{v}=kx+m.$$

所以 $u=-\frac{a^2k}{m}$, $v=\frac{b^2}{m}$（这里 $m\neq 0$，因为切线不经过椭圆中心）。把切点代入椭圆：

$$1=\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}=\frac{a^2k^2+b^2}{m^2}\Longrightarrow m^2=a^2k^2+b^2.$$

又因切线经过 M，有 $m=y_0-kx_0$，故得到 (C009-1)。**顺便得到切点坐标：**

$$\boxed{T\left(-\frac{a^2k}{m},\frac{b^2}{m}\right),\quad m=y_0-kx_0.}$$

证明四：三角参数与柯西不等式（最直观的数形结合）。
取椭圆动点 $P(a\cos t,b\sin t)$。固定 k，令

$$F(t)=y-kx=b\sin t-ak\cos t.$$

由柯西不等式或辅助角公式，

$$|F(t)|\leq\sqrt{(-ak)^2+b^2}\sqrt{\cos^2t+\sin^2t}=\sqrt{a^2k^2+b^2}.$$

两个端点值均能取到。直线 $y-kx=m$ 要与椭圆恰好相切，必须且只需

$$m=\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}.$$

故任意 $k\in\mathbb{R}$ 都对应两条平行切线，且把 $m=y_0-kx_0$ 代入又得到 (C009-1)。

证明五：化椭圆为圆（几何证明切线存在的条数）。
作可逆线性变换

$$U=\frac{x}{a},\qquad V=\frac{y}{b}.$$

椭圆变成 $U^2+V^2=1$，M 变成 $M'=(x_0/a,y_0/b)$。可逆线性变换将切线一一映成切线，因此

$OM'^2<1$	$OM'^2=1$	$OM'^2>1$
0 条	1 条	2 条

分别对应椭圆内、椭圆上、椭圆外。注意上述判定计数的是**切线条数**，并非实数斜率的个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明六：判别式与韦达定理（最快判断两个有限斜率）。

记 $S=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$。对 (C009-1)，

$$\begin{aligned}\Delta_k &= (2x_0y_0)^2-4(a^2-x_0^2)(b^2-y_0^2)\\ &= 4(a^2y_0^2+b^2x_0^2-a^2b^2)\\ &= \boxed{4a^2b^2(S-1)}.\end{aligned}$$

当 $a^2-x_0^2\neq 0$ 时，Δ_k 的正、零、负分别对应两个、一个、零个**实数斜率**；两个不同实根时，

$$k_1+k_2=-\frac{2x_0y_0}{a^2-x_0^2},\qquad k_1k_2=\frac{b^2-y_0^2}{a^2-x_0^2}.$$

若 $x_0=\pm a$，须改用竖直切线 $x=x_0$ 单独补齐。$y_0\neq 0$ 时另一条斜切线由 $2x_0y_0k+b^2-y_0^2=0$ 给出；$y_0=0$ 时唯一切线是 $x=x_0$。

补充：椭圆上某点的切线斜率为什么唯一？

设 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上。隐函数求导可得

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}y'=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}} \qquad (y_0\neq 0).$$

它与 (C009-1) 的重根 $k=-\frac{x_0y_0}{a^2-x_0^2}$ 一致。若 $y_0=0$，则 $P=(\pm a,0)$，唯一切线竖直，没有有限斜率。

典型例题

例 1（必考陷阱）：竖直切线不能遗漏。

过 $M(2,2)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的切线，求所有切线。

解：$a^2=4,b^2=1$，代入 (C009-1)：

$$(4-4)k^2+8k+(1-4)=0 \quad\Longrightarrow\quad k=\frac{3}{8}.$$

有限斜率的切线为 $y-2=\frac{3}{8}(x-2)$，即

$$\boxed{y=\frac{3}{8}x+\frac{5}{4}}.$$

但 $x_0=a=2$，还应补上长轴顶点处的竖直切线

$$\boxed{x=2}.$$

答：共两条；“两个切线斜率的乘积”在本题中**无定义**。

例 2（韦达定理）：两条有限斜率的和与积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过 $M(0,2)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的切线。

$$4k^2-3=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{k_1=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad k_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

故 $k_1+k_2=0,\ k_1k_2=-\frac{3}{4}$；两条切线分别为

$$\boxed{y=\frac{\sqrt{3}}{2}x+2,\qquad y=-\frac{\sqrt{3}}{2}x+2}.$$

数形验证：两切点为 $(-\sqrt{3},\frac{1}{2})$ 与 $(\sqrt{3},\frac{1}{2})$；切点弦是 $y=\frac{1}{2}$。

例 3（椭圆上的点）：一个重根对应一条切线。

在 $P(1,\frac{\sqrt{3}}{2})$ 处作椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的切线。

先检验 $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$，故 P 在椭圆上。切线斜率

$$\boxed{k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}=-\frac{\sqrt{3}}{6}}.$$

切线方程为

$$\boxed{\frac{x}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}y=1}.$$

代入斜率方程也只得到一个重根，不代表两条不同切线。

例 4（综合）：两切线垂直，求切线交点轨迹。

设过 $M(x_0,y_0)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条切线互相垂直。

情况一：$x_0^2\neq a^2$，两条切线都不竖直，故 $k_1k_2=-1$。利用韦达定理，

$$\frac{b^2-y_0^2}{a^2-x_0^2}=-1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_0^2+y_0^2=a^2+b^2}.$$

情况二：$x_0=\pm a$。一条切线为 $x=x_0$；要垂直，另一条必须水平，即 $k=0$。由 $2x_0y_0k+b^2-y_0^2=0$ 得 $y_0=\pm b$，仍在上述圆上。

反向验证：圆 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$ 上每一点都在椭圆外；当 $x_0^2\neq a^2$ 时，两有限斜率乘积为 -1，而 $x_0=\pm a$ 时为一横一直。因此轨迹恰为

$$\boxed{x_0^2+y_0^2=a^2+b^2}\qquad\text{（蒙日圆）}.$$

例如 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 时，$M(2,1)$ 的两条切线分别是 $x=2$ 和 $y=1$，确实互相垂直。

例 5（全集性质）：指定斜率，反求全部切线。

求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 中斜率为 2 的所有切线。

由 $m^2=a^2k^2+b^2=4\times4+1=17$，故

$$\boxed{y=2x+\sqrt{17},\qquad y=2x-\sqrt{17}}.$$

可见椭圆并没有限制**有限切线斜率**的取值范围：k 可取一切实数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点 1：将“两条切线”误写成“两条有斜率的切线”。

外点确实能引两条切线，但 $x_0=\pm a$ 时，一条是 $x=\pm a$，没有斜率。此时 (C009-1) 的 k^2 系数为零，只保留另一条切线的有限斜率。

易错点 2：不检查韦达定理的使用条件。

只有当 $a^2-x_0^2\neq 0$ 且方程有两个实根时，才可以谈 k_1+k_2、k_1k_2。特别是过 $M(2,2)$ 引 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的切线，不能声称“斜率积为某个数”，因为一条斜率不存在。

易错点 3：误用判别式。

公式

$$\Delta_k=4a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)$$

本身正确；但用“$\Delta_k>0$ 意味着两个实数斜率”的前提是 $a^2-x_0^2\neq 0$。当它为零时，原式不是二次方程；要补看竖直线。

易错点 4：忽略椭圆上的特殊点。

椭圆上非长轴顶点的切线只有一条，斜率为 $-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$；在 $P=(\pm a,0)$ 处，切线 $x=\pm a$ 的斜率不存在。“所有椭圆上点的切线斜率都属于 $\mathbb{R}$”是错误表述。

易错点 5：把固定椭圆的斜率全集和固定外点的斜率集合混为一谈。

任意 $k\in\mathbb{R}$ 均可作为椭圆某条切线的斜率；但**固定**外点 M 后，有限斜率只能取 (C009-1) 的实根，至多两个。

易错点 6：切线判定式没有考虑竖直直线。

$m^2=a^2k^2+b^2$ 只用于 $y=kx+m$。若直线竖直，要直接判定 $x=\pm a$ 为椭圆切线，不应给竖直直线硬塞一个“无穷大斜率”。

易错点 7：蒙日圆证明漏掉一横一直的情况。

写 $k_1k_2=-1$ 必须先确认两斜率都存在。若一个竖直，则另一个水平；相应的外点为 $(\pm a,\pm b)$，它们也在 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$ 上。

易错点 8：把椭圆缩放成圆后，直接把角度也搬回来。

坐标变换 $U=x/a$, $V=y/b$ 保持切点与切线的关系，因此能证明切线的条数；但当 $a\neq b$ 时，它一般**不保持垂直与角度**，不能直接用单位圆中的直角来证明椭圆的蒙日圆。

考场自检四步：先定位 M（内、上、外）；再看 $x_0=\pm a$ 否；然后列 k 方程；最后才用判别式、韦达定理或夹角公式。

结论小结

一句话：过点定截距，相切定平方；先查竖直，再用韦达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 只记两个母式，就能临场推导所有结论：

$$\boxed{m = y_0 - kx_0}, \qquad \boxed{m^2 = a^2k^2 + b^2}.$$

合并即为

$$\boxed{(a^2 - x_0^2)k^2 + 2x_0y_0k + (b^2 - y_0^2) = 0.}$$

2. 斜率全集与过点分类：

- 整条椭圆的**有限切线斜率全集**为 $\mathbb{R}$，此外还有 $x = \pm a$ 两条竖直切线。
- 记 $S = x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2$：$S < 1$ 无切线，$S = 1$ 一条，$S > 1$ 两条（包括竖直切线）。
- $x_0^2 \neq a^2$ 且 $S > 1$ 时：

$$k_1 + k_2 = -\frac{2x_0y_0}{a^2 - x_0^2}, \quad k_1k_2 = \frac{b^2 - y_0^2}{a^2 - x_0^2}.$$

- $x_0 = \pm a$ 时先写 $x = x_0$；若 $y_0 \neq 0$，另一条的斜率为 $\frac{y_0^2 - b^2}{2x_0y_0}$。

3. 四种证明怎么选：

- **最快**：直接代 $m = y_0 - kx_0$ 到切线判定式；三步结束。
- **通法**：联立椭圆与直线，令判别式为零。
- **求切点**：设点 $T(u, v)$，用切线 $ux/a^2 + vy/b^2 = 1$。
- **讲直觉**：三角参数解释截距极值；缩放为圆解释内外点切线条数。

4. 高频迁移：两条非竖直切线互相垂直时 $k_1k_2 = -1$，加上竖直与水平的特殊情况，得到**蒙日圆**

$$\boxed{x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2}.$$

考场口诀："定斜率，移直线；定外点，转直线；方程求有限，竖直单独看。"

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料